Answer key - The Reactivity Series of Metals

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which metal is the most reactive in the series?
Quel métal est le plus réactif de la série ?

- Potassium / Le potassium *
- Iron / Le fer
- Copper / Le cuivre
- Gold / L'or

Answer: Potassium
Potassium is the first and most reactive metal in the series.
Le potassium est le premier et le plus réactif des métaux de la série.

2. A displacement reaction occurs only when the added metal is what?
Une réaction de déplacement n'a lieu que si le métal ajouté est comment ?

- More reactive than the one in solution / Plus réactif que celui en solution *
- Less reactive than the one in solution / Moins réactif que celui en solution
- Exactly as reactive / Exactement aussi réactif
- A metal below hydrogen / Un métal sous l'hydrogène

Answer: More reactive than the one in solution
A metal can only displace a metal below it, so the added metal must be more reactive.
Un métal ne déplace qu'un métal situé en dessous : le métal ajouté doit donc être plus réactif.

3. How is a very reactive metal such as aluminium extracted from its ore?
Comment extrait-on un métal très réactif comme l'aluminium de son minerai ?

- By electrolysis / Par électrolyse *
- By reduction with carbon / Par réduction au carbone
- By filtering the ore / En filtrant le minerai
- By evaporation / Par évaporation

Answer: By electrolysis
Very reactive metals cannot be reduced by carbon, so they are extracted by electrolysis.
Les métaux très réactifs ne peuvent pas être réduits par le carbone : on les extrait par électrolyse.

4. Which metal reacts with cold water to give hydrogen and a hydroxide?
Quel métal réagit avec l'eau froide pour donner du dihydrogène et un hydroxyde ?

- Sodium / Le sodium *
- Copper / Le cuivre
- Iron / Le fer
- Gold / L'or

Answer: Sodium
Sodium is high in the series and reacts with cold water, unlike copper, iron or gold.
Le sodium est haut dans la série et réagit avec l'eau froide, contrairement au cuivre, au fer ou à l'or.

5. Which metal will displace copper from copper sulfate solution?
Quel métal déplacera le cuivre de la solution de sulfate de cuivre ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- Magnesium / Le magnésium *
- Silver / L'argent
- Gold / L'or
- Another copper atom / Un autre atome de cuivre

Answer: Magnesium

Magnesium is above copper in the series, so it displaces copper. Silver is below copper, so it cannot.

Le magnésium est au-dessus du cuivre dans la série : il déplace donc le cuivre. L'argent est sous le cuivre, il ne peut pas le déplacer.

6. Which metal is the least reactive of these?

Lequel de ces métaux est le moins réactif ?

- Gold / L'or *
- Potassium / Le potassium
- Magnesium / Le magnésium
- Zinc / Le zinc

Answer: Gold

Gold is at the bottom of the series and is the least reactive here.

L'or est en bas de la série et le moins réactif parmi ceux-ci.

7. Zinc is placed in lead nitrate solution. What happens?

On plonge du zinc dans une solution de nitrate de plomb. Que se passe-t-il ?

- Zinc displaces the lead / Le zinc déplace le plomb *
- Lead displaces the zinc / Le plomb déplace le zinc
- Nothing happens / Il ne se passe rien
- Both metals dissolve / Les deux métaux se dissolvent

Answer: Zinc displaces the lead

Zinc is above lead, so it displaces the lead: zinc nitrate forms and lead appears.

Le zinc est au-dessus du plomb : il le déplace. Il se forme du nitrate de zinc et du plomb apparaît.

8. Which gas is released when zinc reacts with dilute acid?

Quel gaz se dégage quand le zinc réagit avec un acide dilué ?

- Hydrogen / Le dihydrogène *
- Carbon dioxide / Le dioxyde de carbone
- Oxygen / Le dioxygène
- Chlorine / Le dichlore

Answer: Hydrogen

Zinc is above hydrogen, so it reacts with acid to release hydrogen gas.

Le zinc est au-dessus de l'hydrogène : il réagit donc avec l'acide en libérant du dihydrogène.

9. Which method extracts iron from its ore?

Quelle méthode extrait le fer de son minerai ?

- Reduction with carbon / La réduction au carbone *
- Electrolysis / L'électrolyse
- Filtration / La filtration
- Chromatography / La chromatographie

Answer: Reduction with carbon

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Iron has medium reactivity, so it is extracted by reduction with carbon.
Le fer a une réactivité moyenne : on l'extrait par réduction au carbone.

10. Which metal will NOT react with dilute hydrochloric acid?
Quel métal ne réagira PAS avec l'acide chlorhydrique dilué ?

- Copper / Le cuivre *
- Magnesium / Le magnésium
- Zinc / Le zinc
- Iron / Le fer

Answer: Copper
Copper is below hydrogen in the series, so it does not react with dilute acid.
Le cuivre est sous l'hydrogène dans la série : il ne réagit donc pas avec un acide dilué.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association